Campus
Dual
TIC

HTML



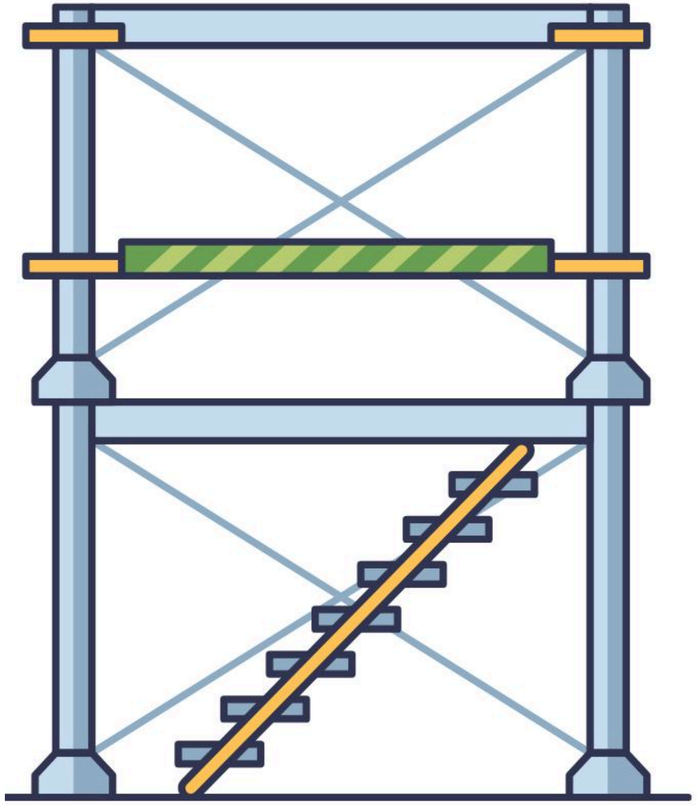
¿Qué es HTML?

- **H**yper**T**ext **M**arkup **L**anguage (Lenguaje de marcado de hipertexto).
- Se utiliza para estructurar y presentar contenido en la web.
- Basado en SGML (lenguaje de etiquetas).
- Se recomienda separar el contenido de su presentación (HTML + CSS).



Estructura básica de HTML

- `<!DOCTYPE html>` → Define el tipo de documento.
- `<html>` → Contenedor principal.
- `<head>` → Configuración y metadatos.
- `<body>` → Contenido visible.



Etiquetas y atributos

- Las etiquetas se abren y cierran, a excepción de algunas específicas (<etiqueta> y </etiqueta>), excepto algunas como <meta>.
- Estas últimas son denominadas etiquetas de autocierre.
- Pueden tener atributos.
- Los atributos se añaden en la etiqueta de apertura.



<head> y metadatos

- La cabecera contiene información esencial para navegadores y buscadores.
- El atributo `charset` indica la codificación de caracteres usada.
- `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` ajusta la visualización en dispositivos móviles.
- Metadatos como `description` y `keywords` ayudan al SEO y mejoran la visibilidad en motores de búsqueda.



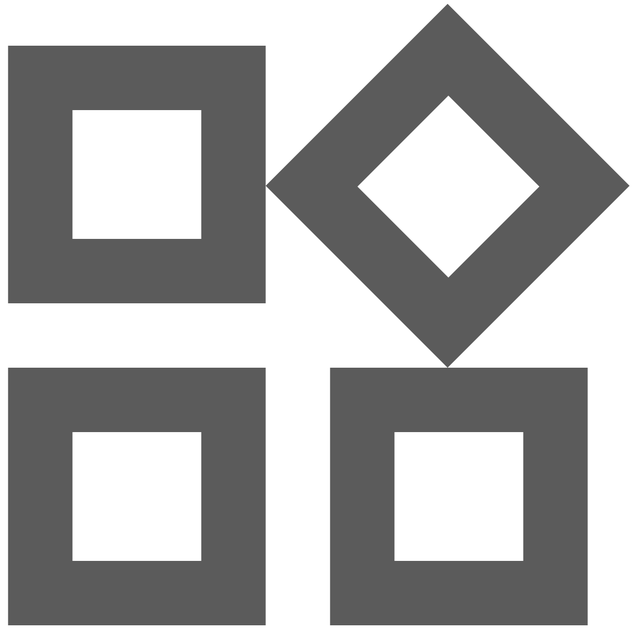
<body> y contenido

- HTML no interpreta los saltos de línea que escribimos en el código.
- Para forzar un salto, se utiliza la etiqueta `<br>`.
- El contenido se organiza dentro del `<body>` usando etiquetas.
- Existen otras formas de estructurar texto que veremos más adelante.



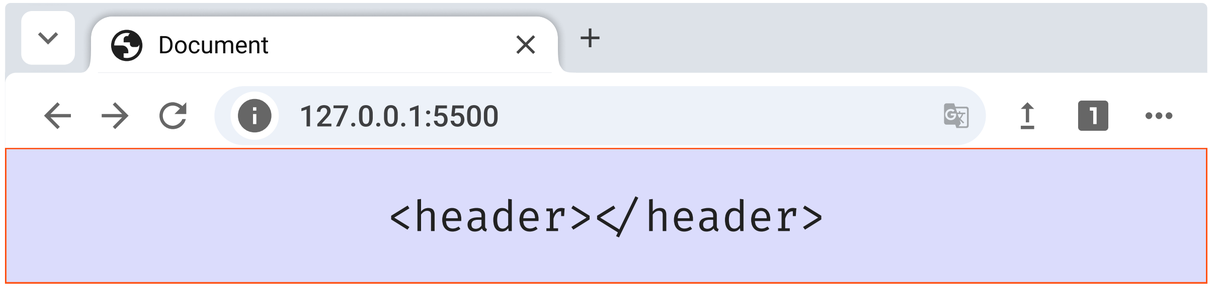
Extensiones útiles

- Live Server - *Ritwick Dey*: Permite visualizar los cambios en tiempo real en el navegador.
- Material icon Theme - *Philipp Kief*: Cambia los iconos del explorador de ficheros de VSCode.



<header> y <footer>

- <header> define la parte superior de la página.
- <footer> define la parte inferior de la página.
- Ambos elementos de tipo bloque, lo que significa que ocupan todo el ancho disponible.
- Se utilizan para organizar secciones principales.



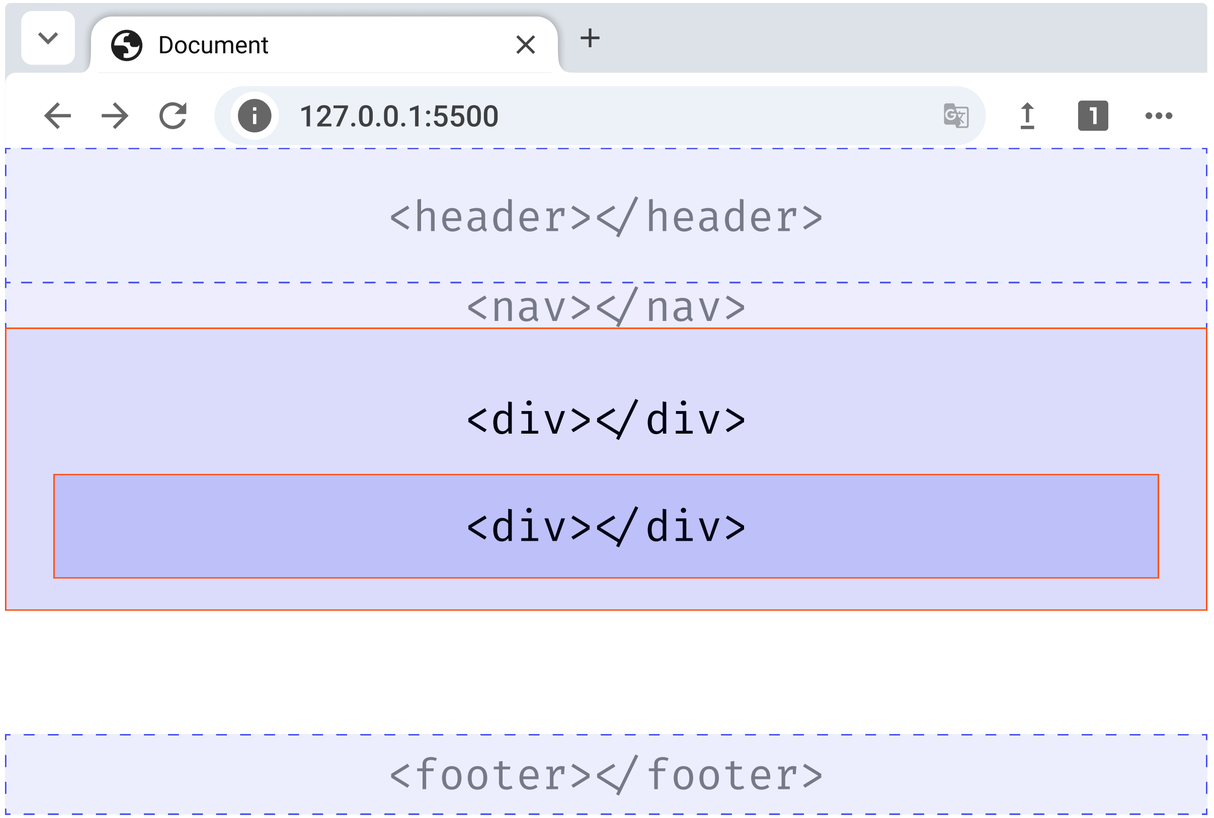
La etiqueta <nav>

- Define la sección destinada a la navegación dentro de la página.
- Suele contener enlaces a otras secciones o páginas.
- Es un elemento de bloque, que ocupa todo el ancho disponible.
- Puede ir tanto dentro de la etiqueta `<header>` como fuera de ella



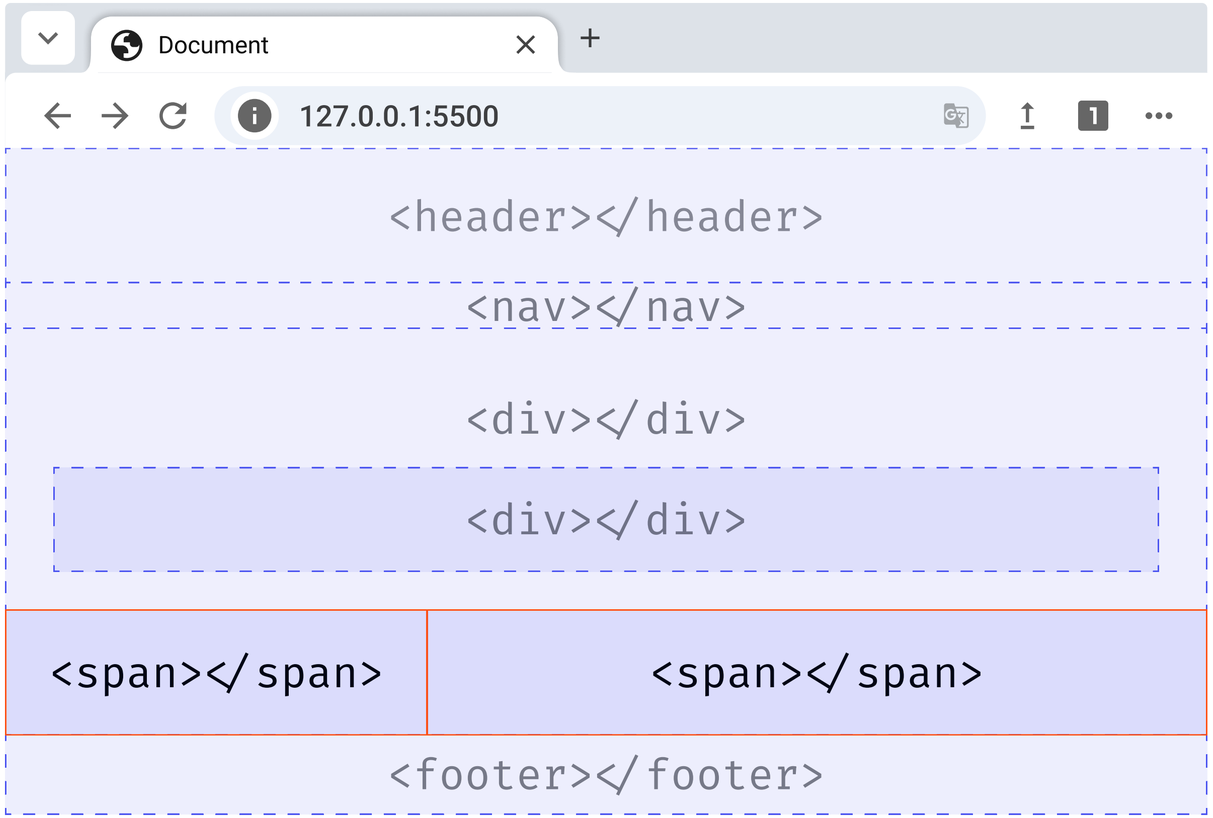
La etiqueta `<div>`

- Es una etiqueta genérica para agrupar contenido.
- Es un elemento de bloque, que ocupa todo el ancho disponible.
- Las etiquetas semánticas como `<header>`, `<footer>` o `<nav>`, son etiquetas `<div>` que implican el tipo de contenido que encierra.



La etiqueta

- Es una etiqueta genérica.
- Es un elemento en línea, por lo que no genera un salto y ocupa únicamente el espacio de su contenido.
- Especialmente útil para fragmentos de texto sin romper una línea.



Etiquetas de texto

- Estructura: Organizan el contenido para que sea legible y jerárquico.
- Semántica: Añaden significado al texto, mejorando accesibilidad y SEO.
- Comportamiento: Pueden ser elementos de bloque o en línea, afectando la disposición.
- Estilo: Permiten aplicar formato visual y resaltar partes importantes del contenido.

Etiqueta	Resumen
`<p>`	Elemento en bloque que crea un párrafo separado por un margen superior e inferior.
`<hN>`	Encabezados jerárquicos que marcas diferentes importancias. Desde `<h1>` hasta `<h6>`.
`<strong>`	**Elemento semántico en negrita que implica mucho énfasis**
`<em>`	*Elemento semántico en cursiva que implica énfasis*
`<b>`	**Elemento visual que aplica negrita al texto**
`<i>`	*Elemento visual que aplica cursiva al texto*
`<u>`	Elemento visual para aplicar subrayado al texto

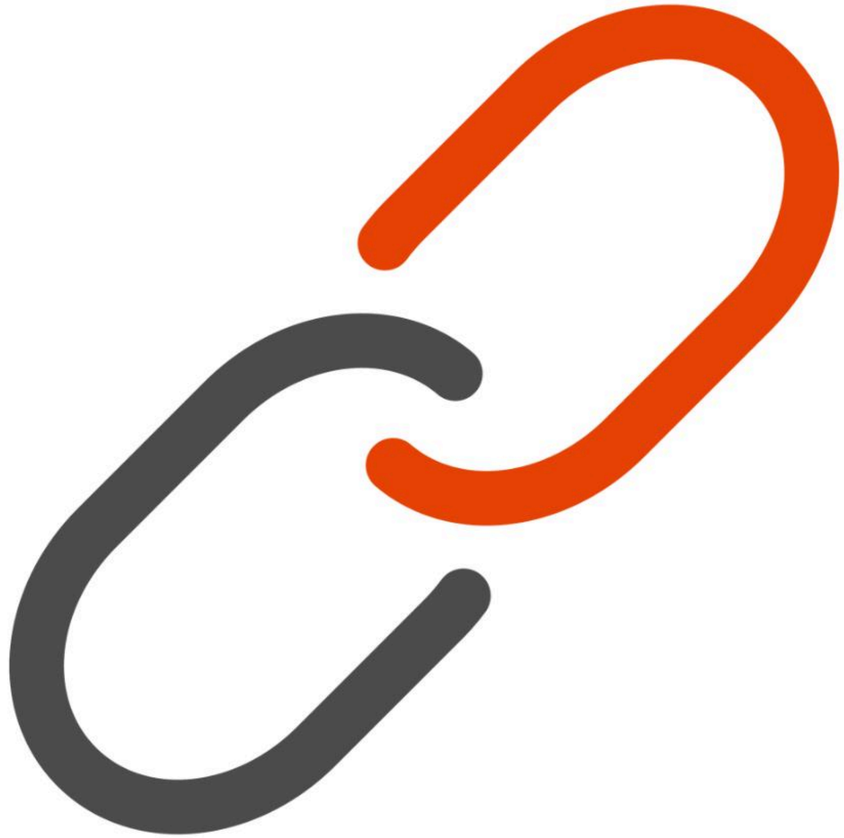
Listas

- Las listas permiten organizar contenido en forma descendente.
- Tipos principales:
  - Ordenadas (`<ol>`): Se numeran automáticamente.
  - No ordenadas (`<ul>`): Usan viñetas.
- Se pueden anidar y mezclar.
- Cada elemento de la lista se añade con `<li>`.
- Las listas anidadas ponen a un elemento `<ul>` como hermano de un elemento `<li>`



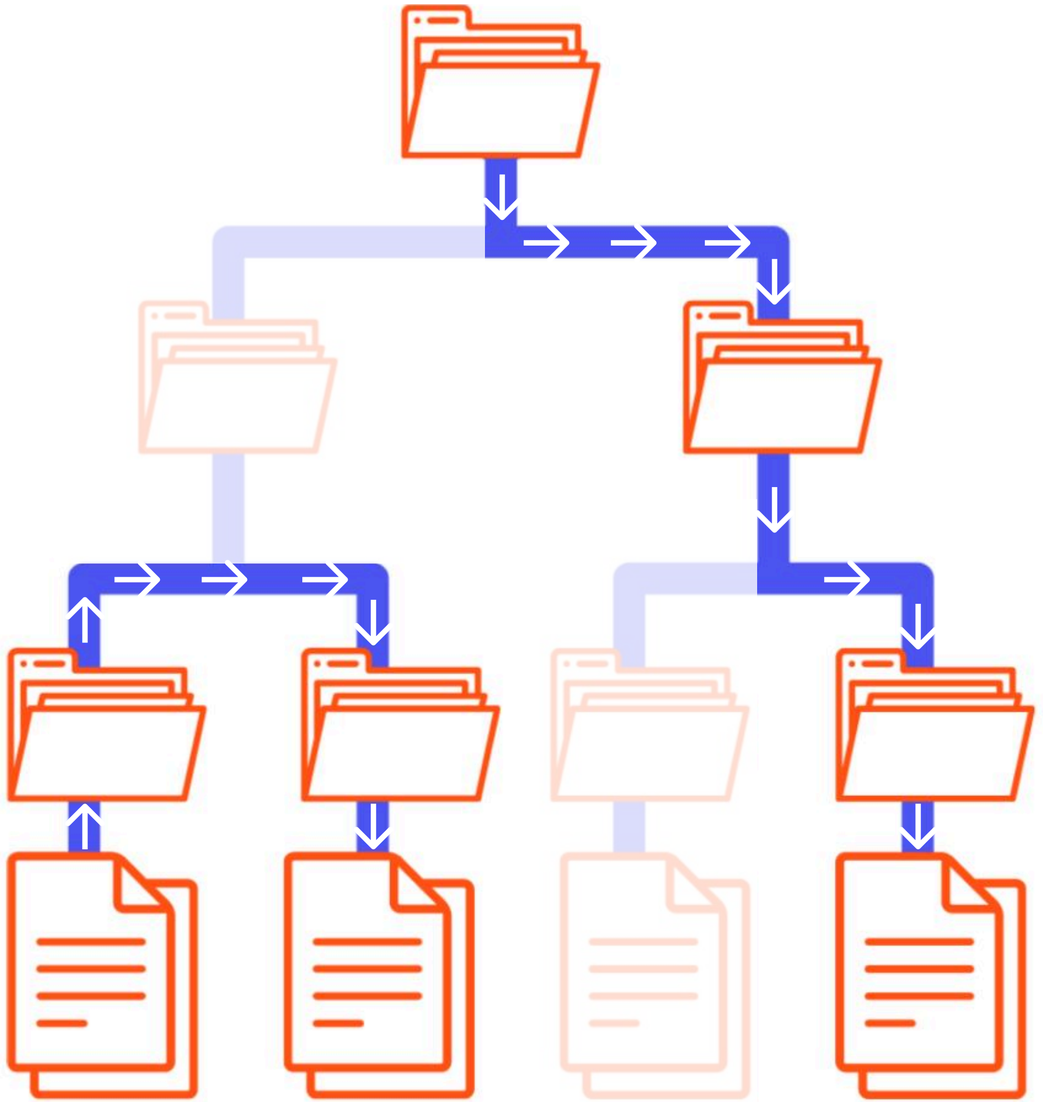
Enlaces

- HTML nació para enlazar documentos.
- Los enlaces permiten navegar entre páginas y recursos.
- Se crean con la etiqueta `<a>`.
- `href` indica la dirección del destino.
- El texto entre `<a>` y `</a>` es lo que el usuario ve y pulsa.



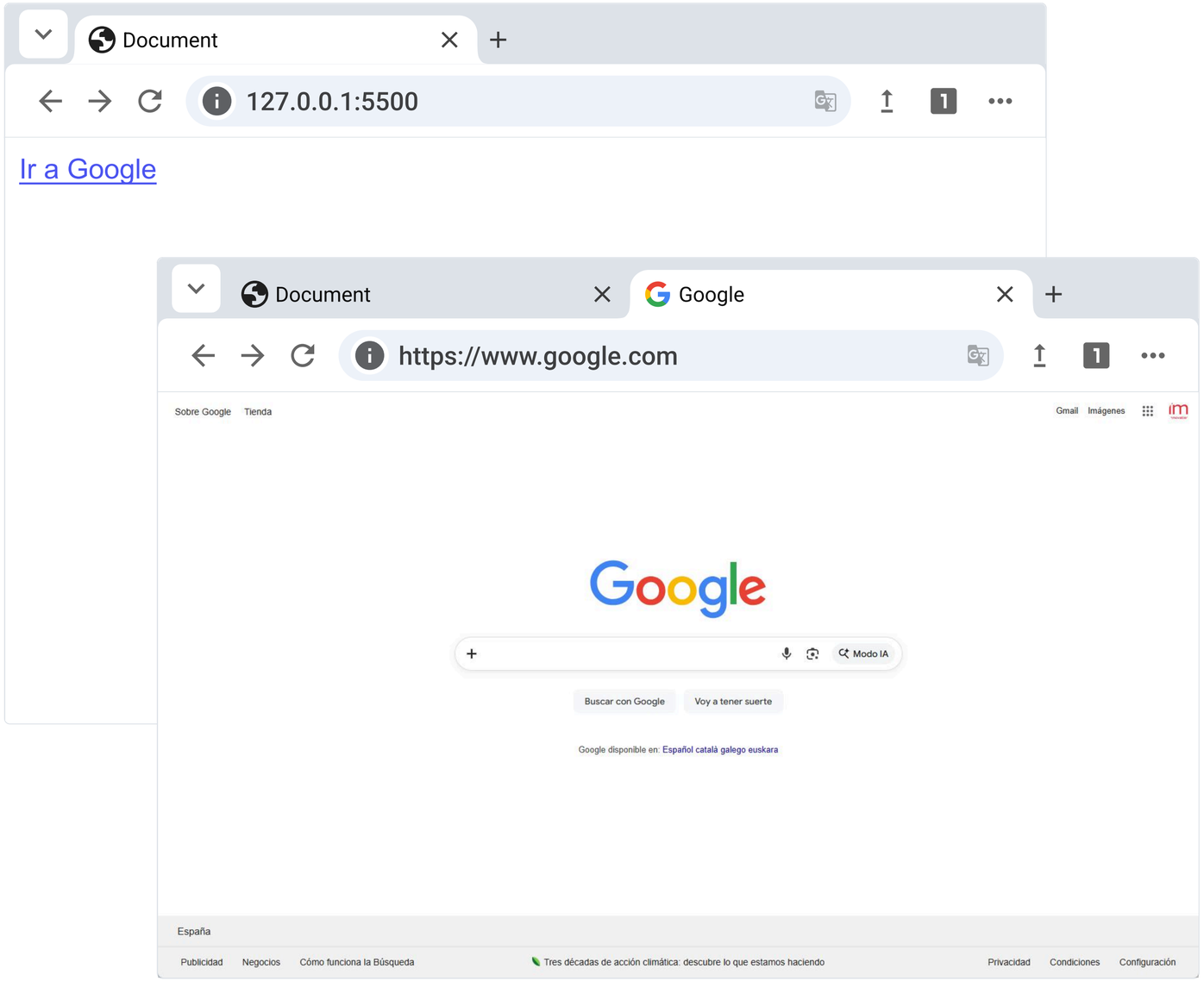
Rutas relativas y absolutas

- Relativo: Ruta desde de la ubicación del archivo actual.
- Absoluto: Incluye la ruta completa.



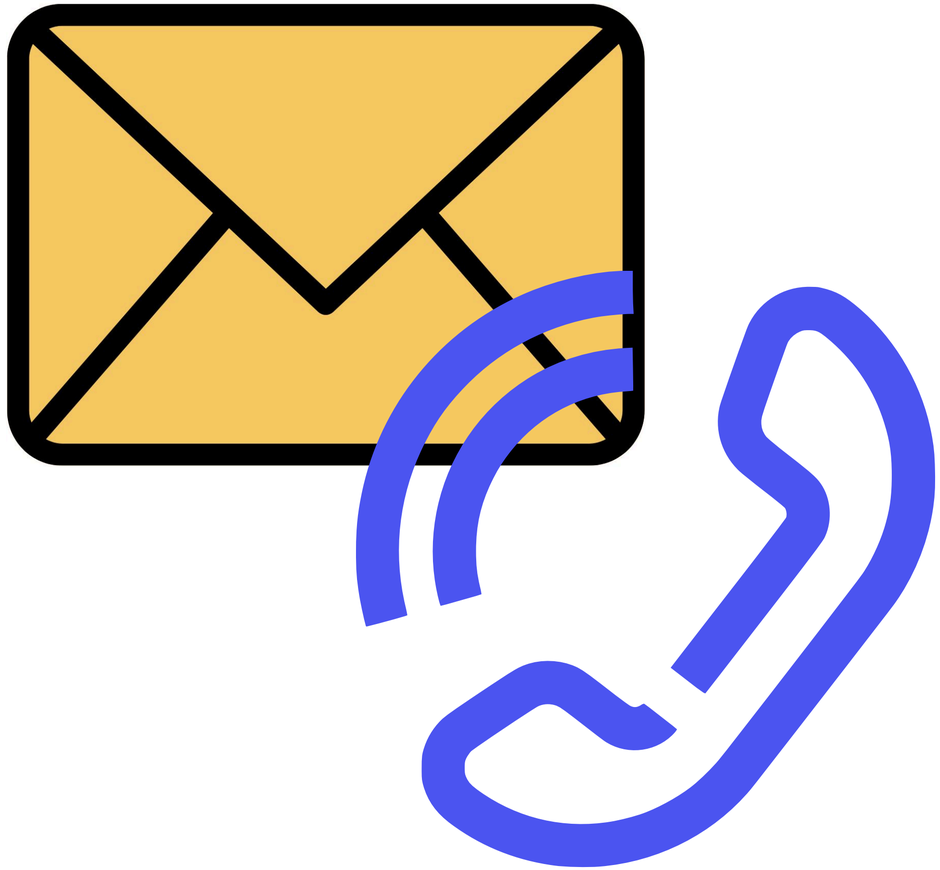
Atributos de los enlaces

- Sin atributo `target` → En la misma ventana.
- `target="_blank"` → Abre en nueva pestaña.
- `target="nombre"` → Usa la misma pestaña con ese nombre.



Enlaces especiales

- Los enlaces pueden abrir aplicaciones, no solo páginas web.
- `mailto:` abre el gestor de correo con la dirección indicada.
- `tel:` activa la aplicación de llamadas del dispositivo.
- Requiere tener configurado una aplicación específica para ese tipo de enlaces



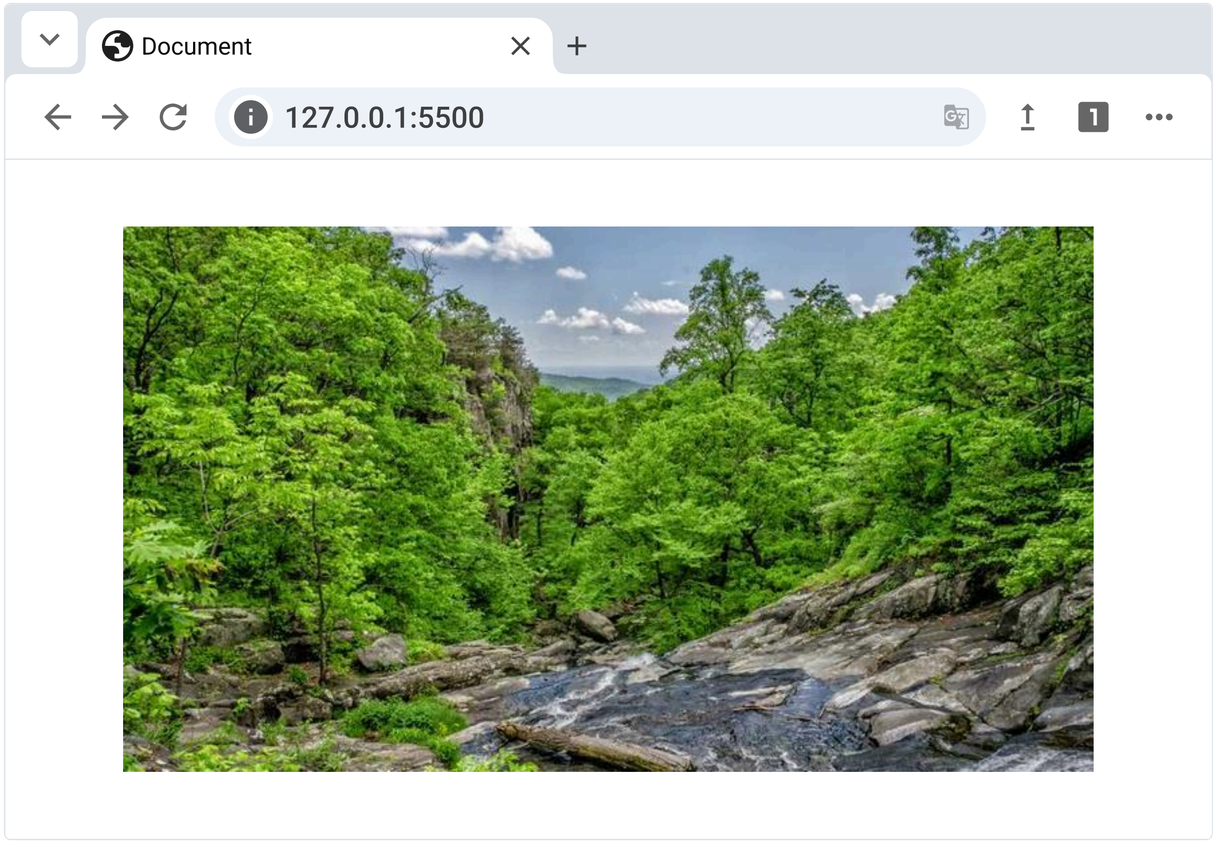
Anclas

- A las anclas también se le llaman enlaces internos.
- Se usa un `id` en el destino y `href="#id"` en el enlace.
- El símbolo # indica que el enlace apunta a un identificador.
- Es muy usado en índices y navegación rápida.



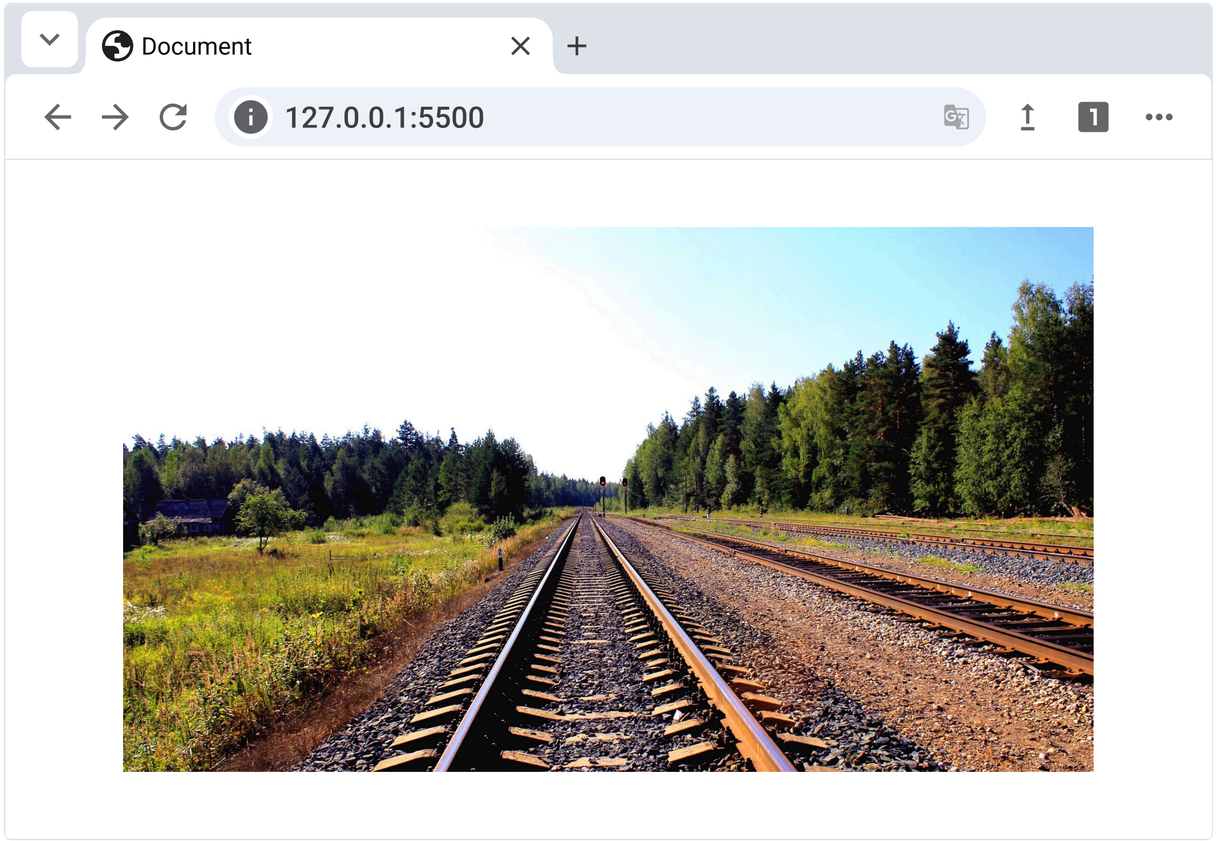
Imágenes

- Las imágenes son el recurso multimedia más usado en HTML.
- Aportan visibilidad y enriquecen la información.
- Se insertan con la etiqueta `<img>`.



Sintaxis de <img>

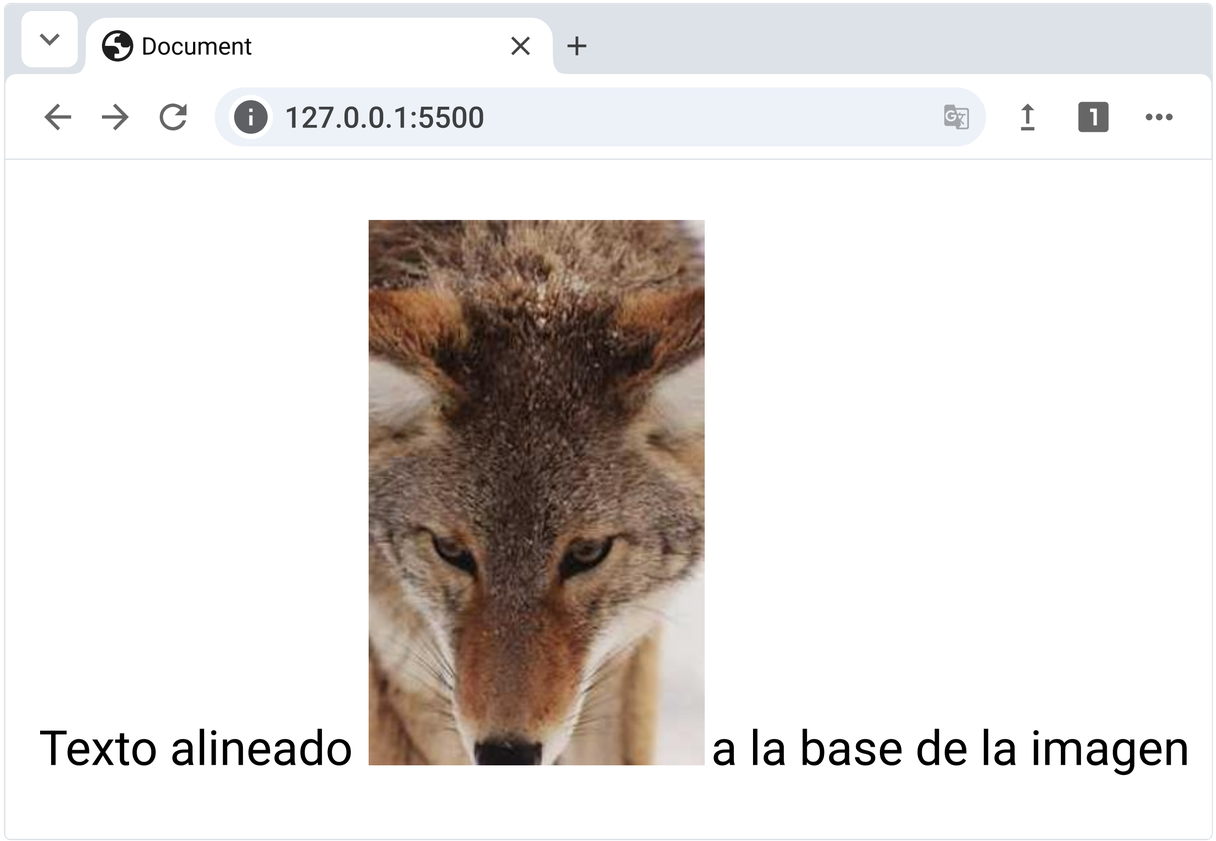
- Usa src para indicar la ruta de la imagen, ya sea local o una URL.
- Usa alt para texto alternativo, añadiendo accesibilidad.
- La etiqueta <img> es auto-cerrada.




```
<img src="https://picsum.photos/id/197/723/406" alt="railway">
```

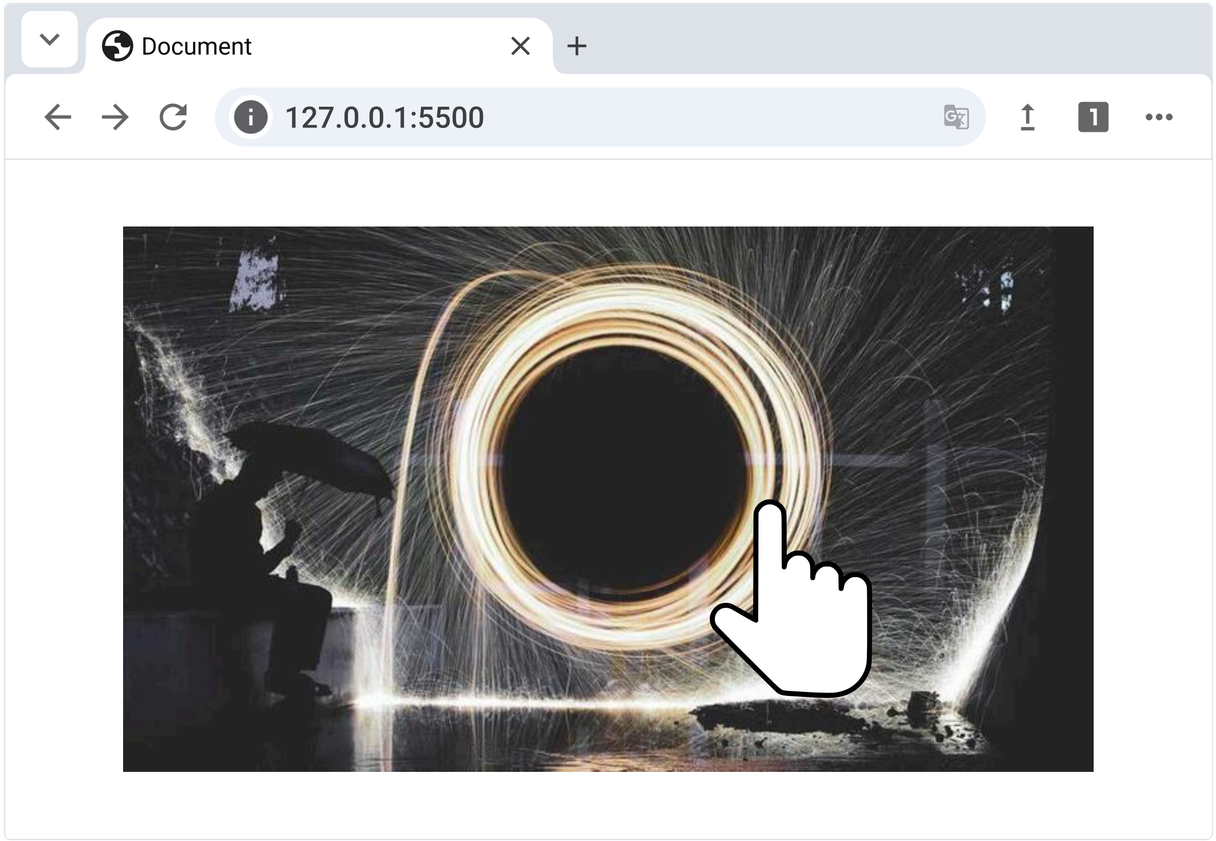
Comportamiento de `<img>`

- El texto junto a una imagen se alinea con la parte inferior.
- Si se necesita cambiar el alineado se debe hacer mediante CSS.



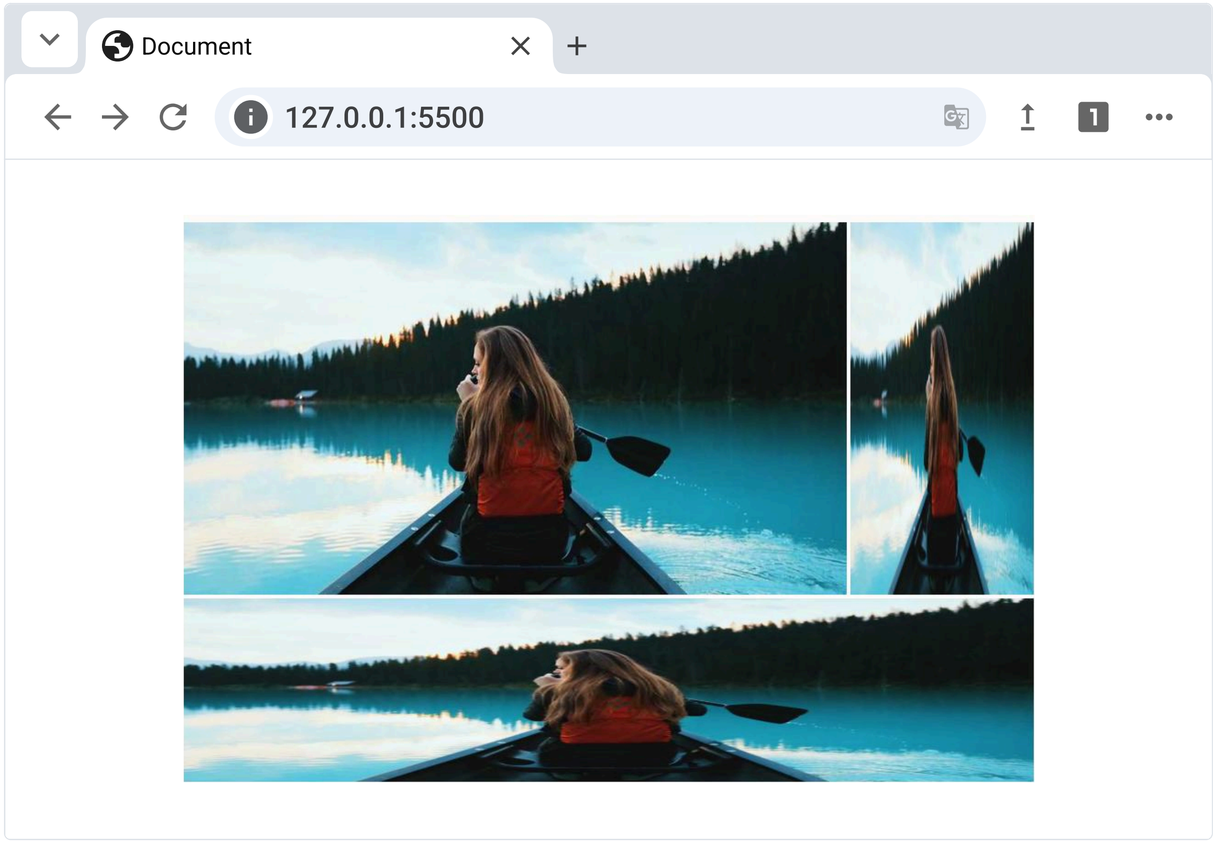
<img> como enlace

- Una imagen puede sustituir el texto del enlace.
- Usa <a> y coloca <img> dentro.



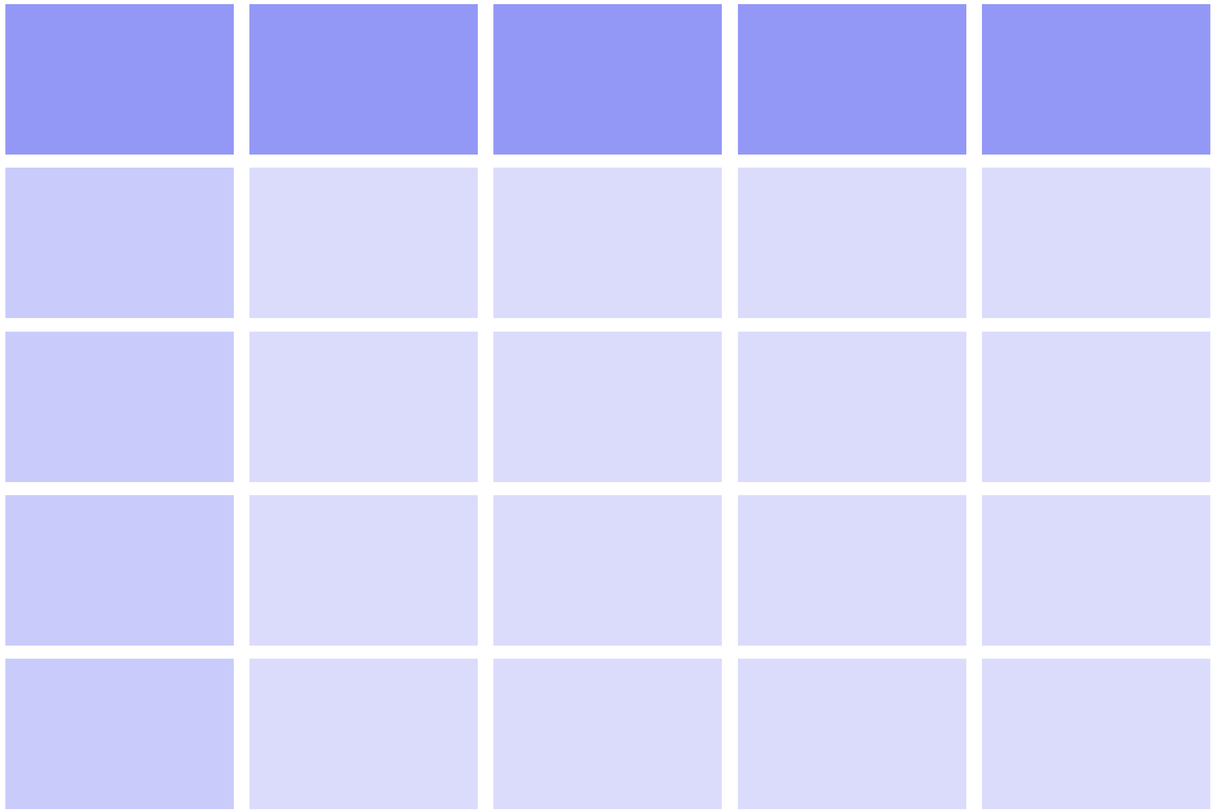
Redimensionado de `<img>`

- Usa `width` y `height` para cambiar tamaño.
- Mantén proporciones para evitar deformaciones.
- Redimensionar en HTML implica renderizado, por lo que afecta rendimiento.



Tablas

- Antes se usaban para maquetar páginas, hoy solo para mostrar datos.
- La etiqueta principal es `<table>`.
- Las tablas organizan información en filas y columnas.



Estructura básica de `<table>`

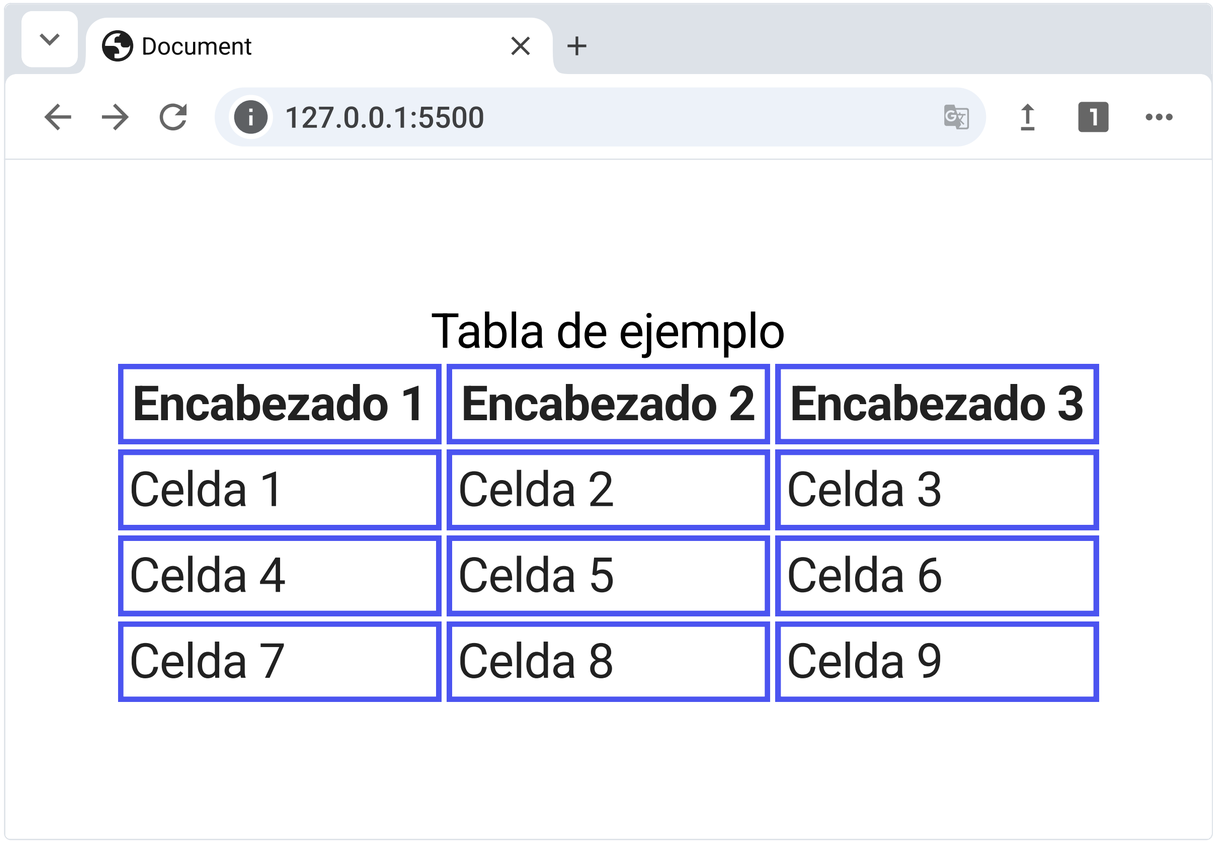
- `<tr>` define una fila.
- `<td>` define una celda.
- `<th>` define una celda de encabezado, en negrita.

```
<table>
    <tr>
        <th>Encabezado 1</th>
        <th>Encabezado 2</th>
        <th>Encabezado 3</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Celda 1</td>
        <td>Celda 2</td>
        <td>Celda 3</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Celda 4</td>
        <td>Celda 5</td>
        <td>Celda 6</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Celda 7</td>
        <td>Celda 8</td>
        <td>Celda 9</td>
    </tr>
</table>
```

Encabezado 1	Encabezado 2	Encabezado 3
Celda 1	Celda 2	Celda 3
Celda 4	Celda 5	Celda 6
Celda 7	Celda 8	Celda 9

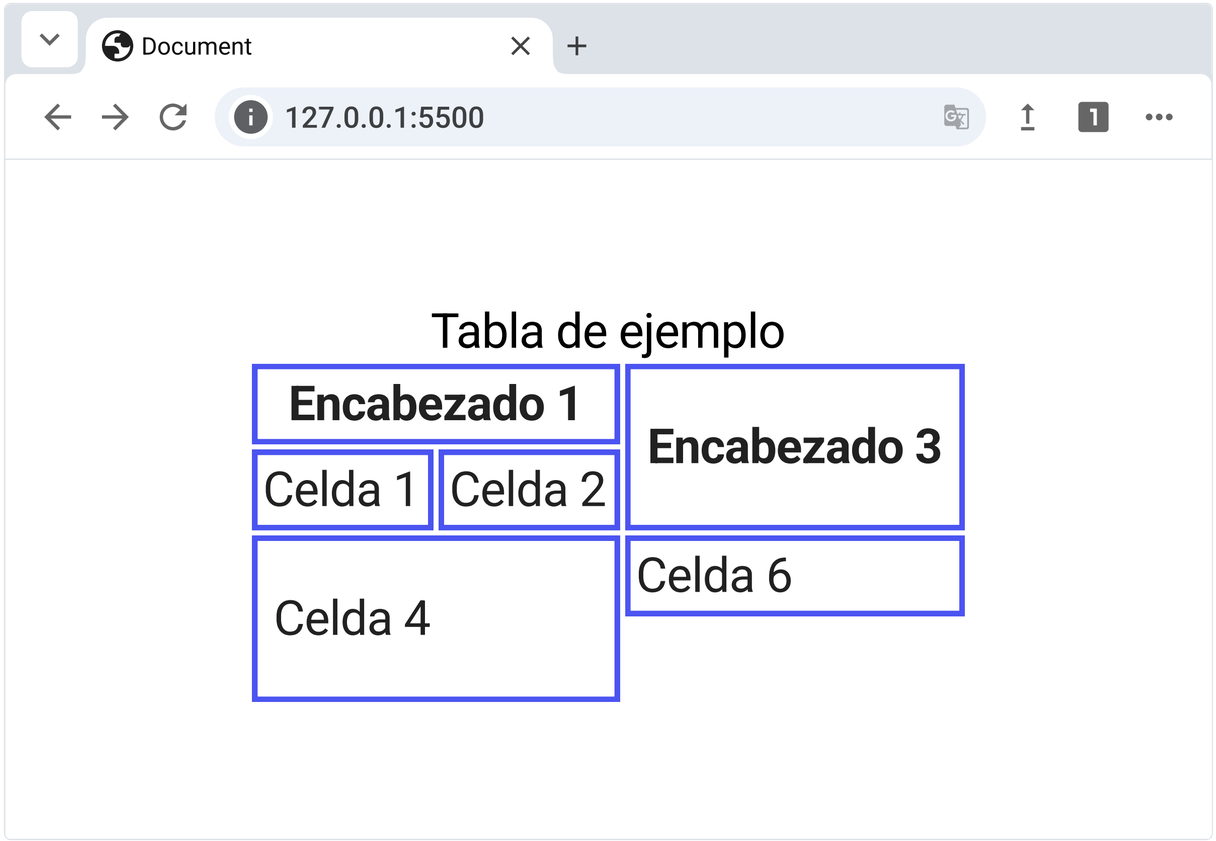
Títulos y borde de `<table>`

- Usa `<caption>` para el título de la tabla.
- El atributo `border` añade bordes, aunque es preferible añadirlo por CSS.
- Sin estilos, las tablas se ven muy simplificadas.



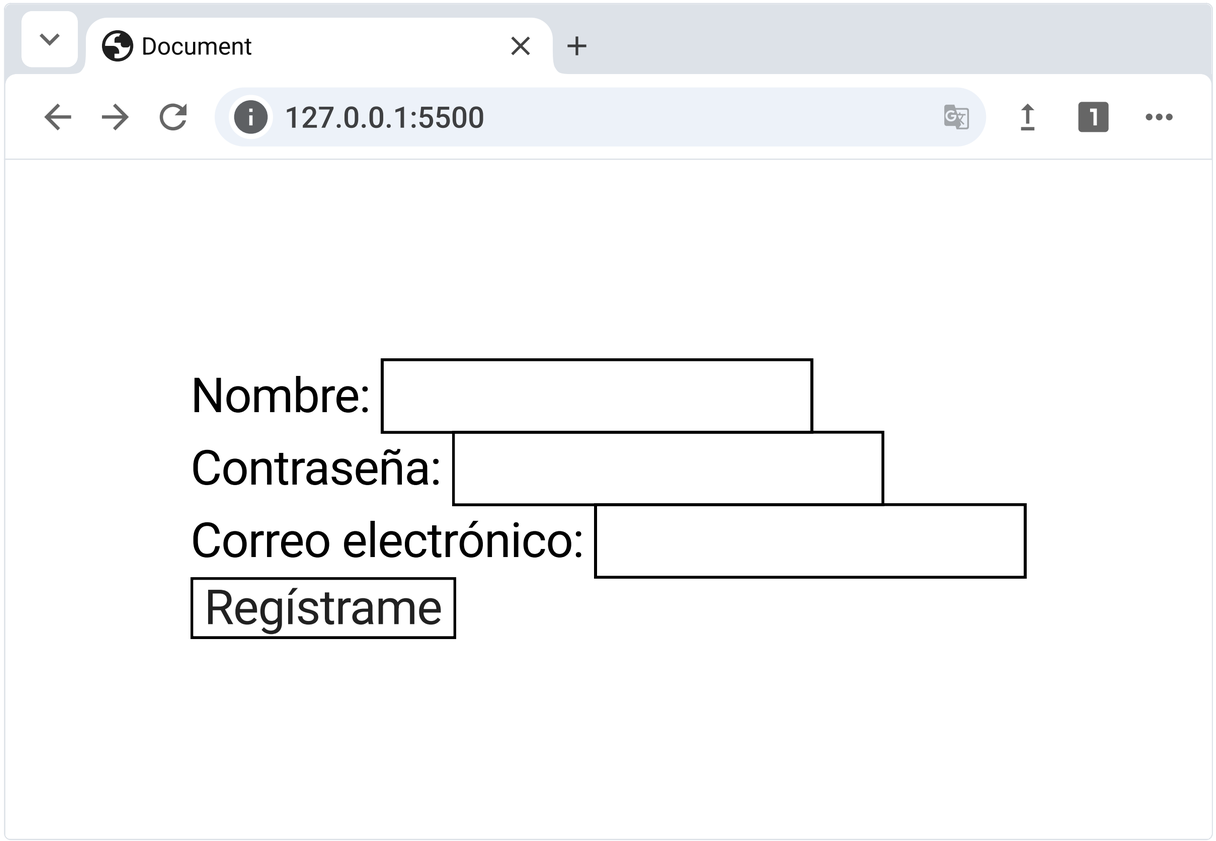
Combinar filas y columnas

- `colspan` une varias columnas en una celda.
- `rowspan` une varias filas en una celda.
- Se usan en `<td>` o `<th>`.



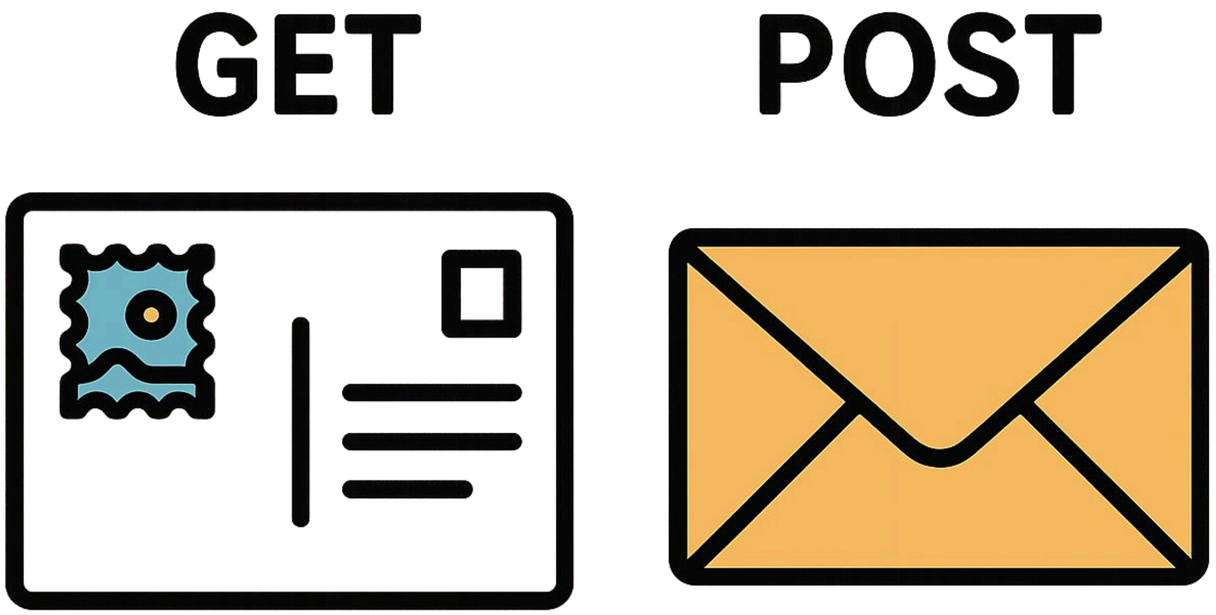
Introducción a los formularios

- Los formularios permiten recoger información del usuario.
- Se crean con la etiqueta `<form>`.
- Se usan para múltiples acciones: registro, búsqueda, envío de datos.



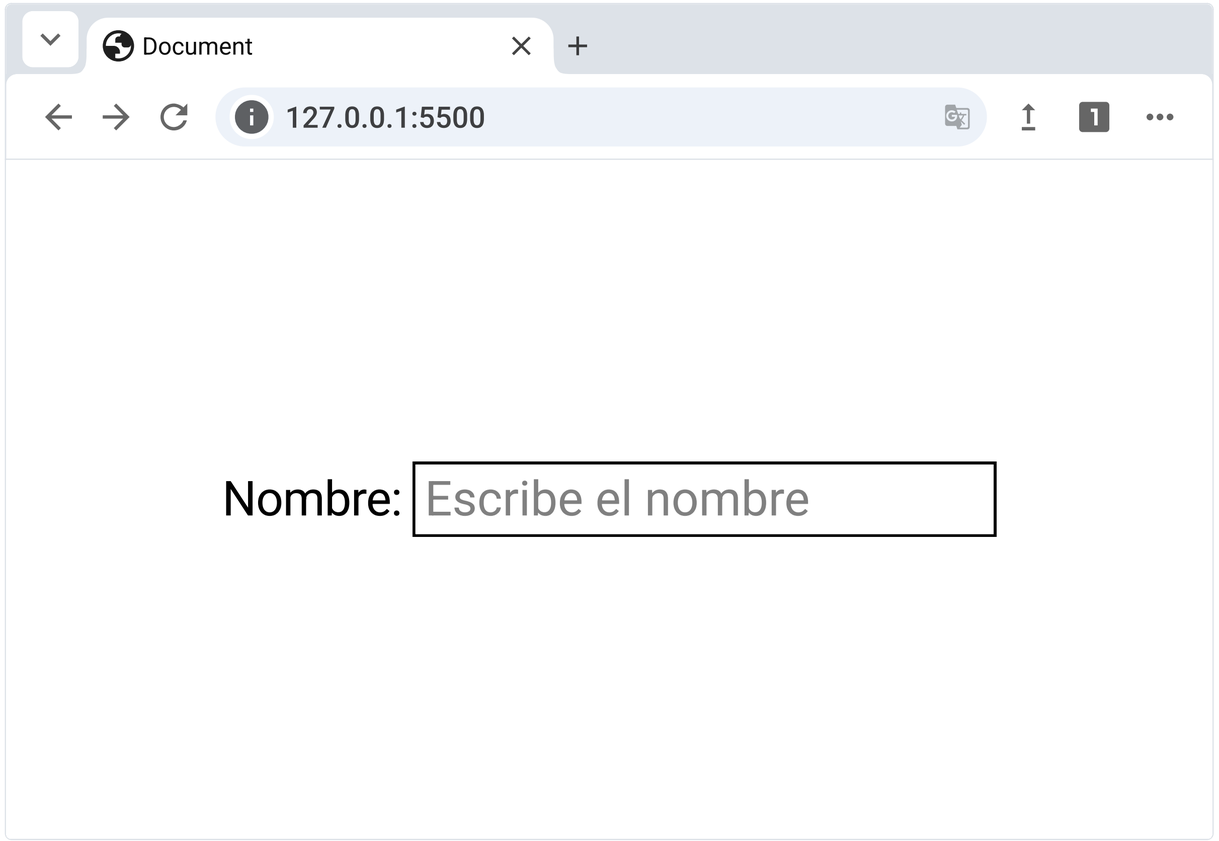
Atributos principales de `<form>`

- `action`: URL donde se envían los datos.
- `method`: cómo viajan los datos, `GET` o `POST`.
- `GET` → datos visibles en la URL.
- `POST` → datos en cabecera y cuerpo de la petición.



Inputs y etiquetas `<label>`

- `<input>` crea la caja para escribir.
- Atributos importantes: `name`, `type`, `placeholder`.
- `<label>` describe el campo y se asocia con `for`.




```
<label for="name">Nombre:</label>

<input id="name" name="name" type="text" placeholder="Escribe el nombre">
```

Botones de un formulario

- `type="submit"` → envía el formulario.
- `type="reset"` → borra los datos.
- Se colocan dentro del `<form>`.



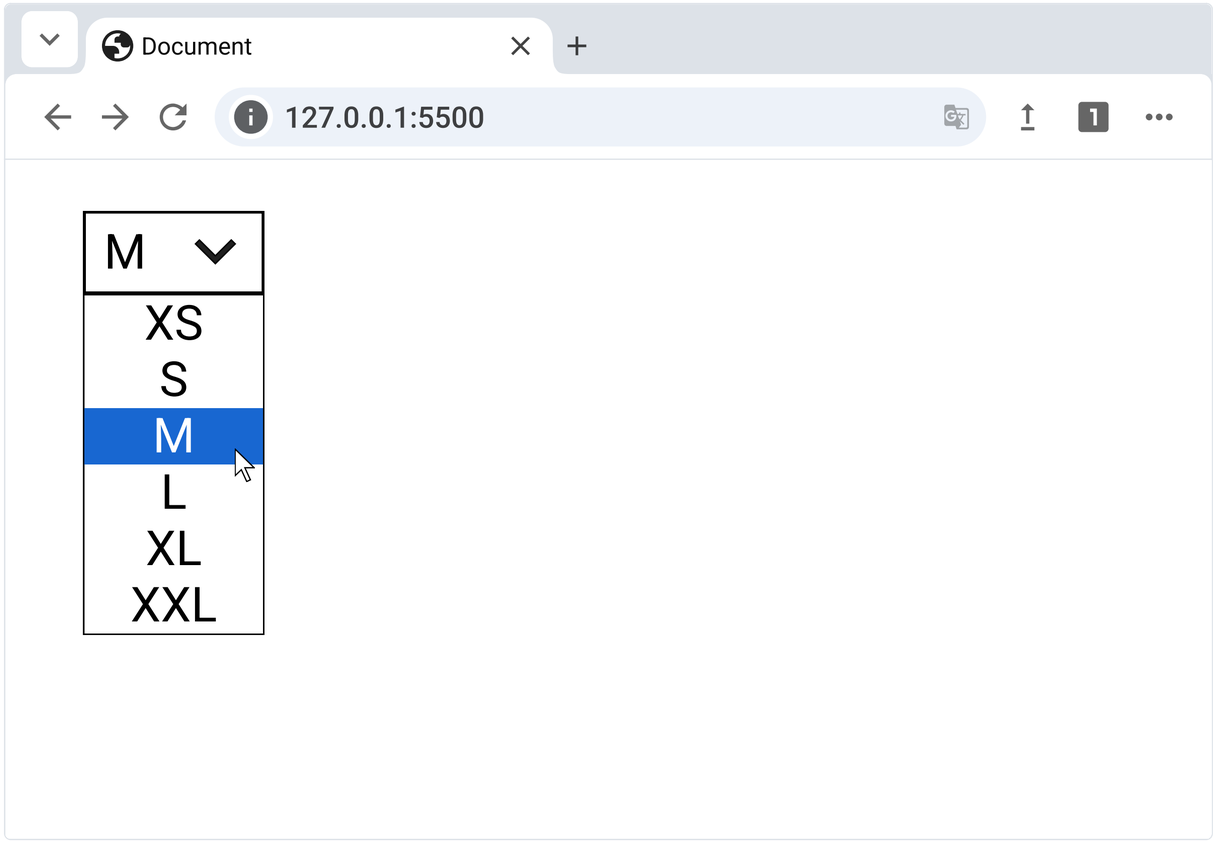
Tipos de inputs

- `text` → texto normal.
- `password` → oculta caracteres.
- `email` → valida formato de correo.
- `date` → calendario.
- `time` → selector de hora.
- `datetime-local` → fecha y hora combinadas.
- `url` → valida direcciones web.
- `color` → selector de color.
- `file` → subir archivos.
- `<textarea>` permite escribir texto largo.
  - Se abre y se cierra, a diferencia de `<input>`.



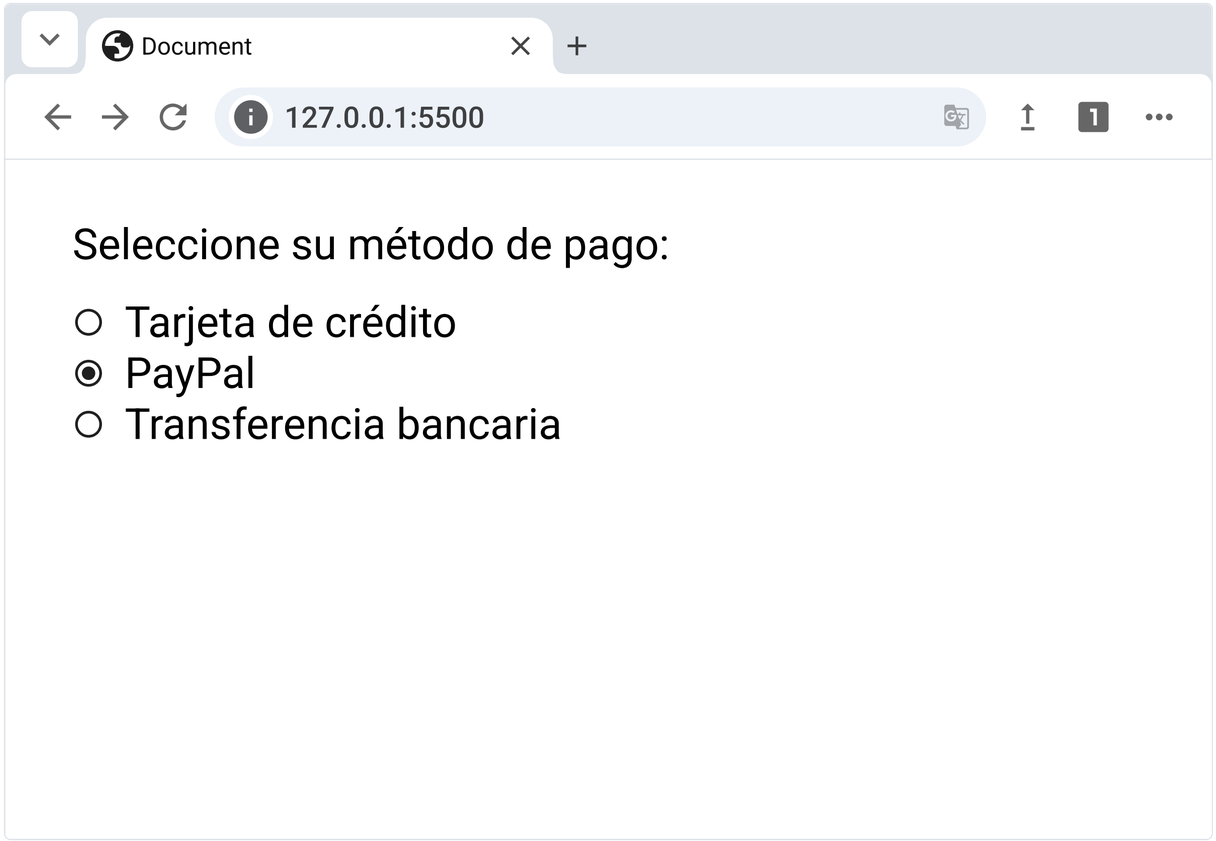
Componente `<select>`

- Permite elegir una opción de una lista desplegable.
- Usa `<select>` con atributo `name` y varias etiquetas `<option>`.
- Cada opción tiene un `value` que se envía al formulario.



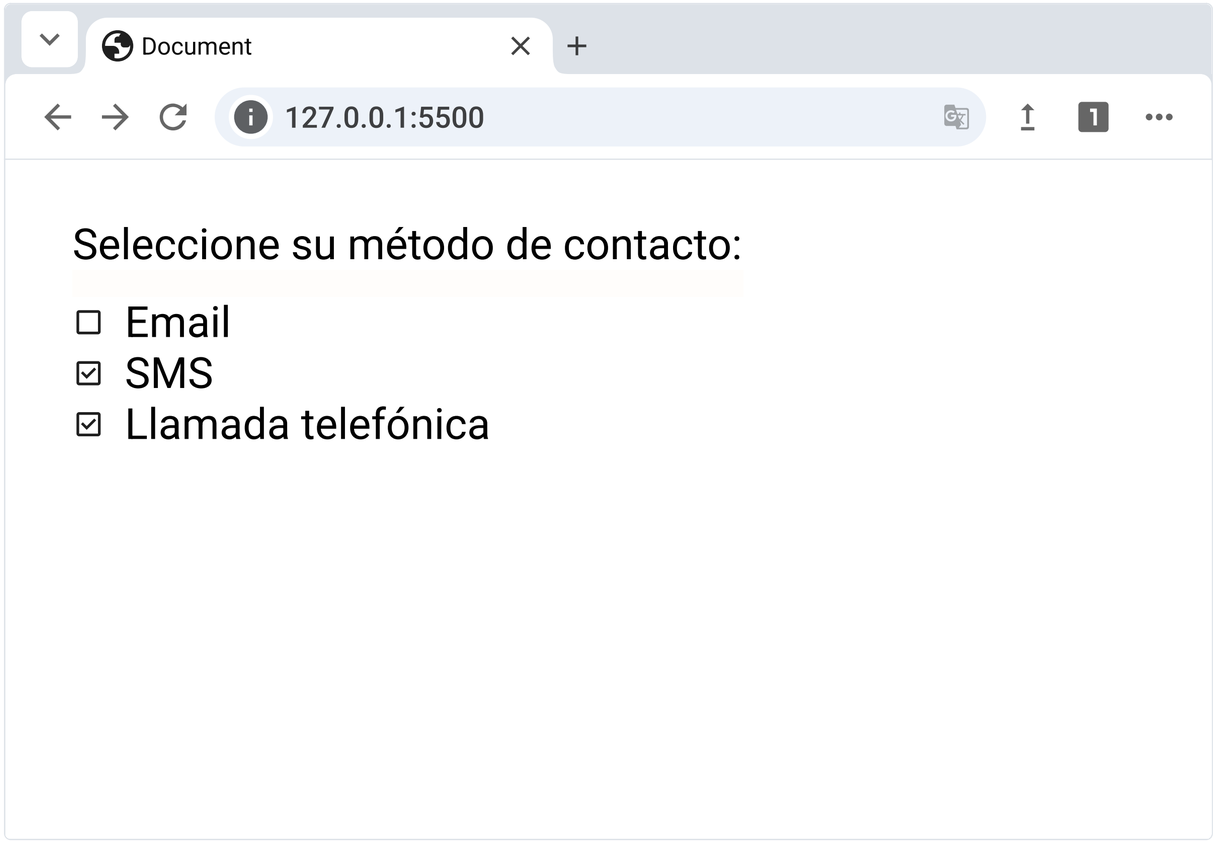
Componente *radio button*

- Permite seleccionar solo una opción entre varias.
- Usa `<input type="radio">` con el mismo `name` para todas las opciones.
- Cada radio tiene un `value` que se envía al formulario.



Componente *checkbox*

- Permite seleccionar varias opciones.
- Usa `<input type="checkbox">` con el mismo name y valores distintos.
- Se envían múltiples pares `name=value` si se marcan varias.



Campus
Dual
TIC

info@campusdual.com www.campusdual.com

Imágenes: Recursos gratuitos de Canva gratuitos y/o modificados, logos oficiales, obras derivadas de licencia CC BY-SA 4.0 y creaciones propias.